Contrato de Integracao por Banco de Dados

Grupo 1 (Produtor) -> Grupo 3 (Consumidor)
Elaborado conforme a secao 9 do enunciado do trabalho pratico.

9.1 Identificacao

Item	Valor
Sistema produtor	Grupo 1 - Sistema de Clientes
Sistema consumidor	Grupo 3 - Sistema de Produtos
Banco produtor	grupo1_db (PostgreSQL)
Banco consumidor	grupo3_db (PostgreSQL)
Finalidade da integracao	Permitir que o Sistema de Produtos (G3) associe produtos a clientes ja conhecidos no Grupo 1
Frequencia da integracao	Diaria ou sob demanda
Responsavel pela estrutura	Equipe do Grupo 1

9.2 Estrutura disponibilizada

- Nome da estrutura: integracao.vw_integracao_clientes
- Tipo: VIEW
- Finalidade: expor o conjunto minimo de dados de clientes ativos para o Sistema de Produtos, sem acoplar o consumidor as tabelas internas.
- Chave primaria: codigo_cliente (unico por linha; a view garante no maximo um registro por cliente).
- Nulos: campos marcados como 'Nao' em 'Obrigatorio' podem vir NULL; os demais nunca vem NULL.

9.3 Campos

Campo	Tipo	Tam.	Obrig.	PK	Nulo	Exemplo
codigo_cliente	INTEGER	-	Sim	Sim	Nao	42
nome_cliente	VARCHAR	120	Sim	-	Nao	Ana Souza
email_cliente	VARCHAR	120	Sim	-	Nao	ana@exemplo.com
documento	VARCHAR	14	Sim	-	Nao	111.111.111-11
telefone	VARCHAR	20	Nao	-	Sim	(62) 99999-0001
categoria	VARCHAR	30	Sim	-	Nao	OURO
status_financeiro	VARCHAR	20	Sim	-	Nao	ADIMPLENTE
limite_credito	NUMERIC(12,2)	-	Sim	-	Nao	3000.00
cidade	VARCHAR	60	Nao	-	Sim	Goiania
uf	CHAR	2	Nao	-	Sim	GO
ativo	BOOLEAN	-	Sim	-	Nao	TRUE
data_cadastro	TIMESTAMP	-	Sim	-	Nao	2026-10-01 09:30
data_atualizacao	TIMESTAMP	-	Sim	-	Nao	2026-10-22 10:00

9.4 Regras de negocio

Valores permitidos (dominios fechados)

- categoria em {BRONZE, PRATA, OURO, DIAMANTE, SEM_CATEGORIA}
- status_financeiro em {ADIMPLENTE, INADIMPLENTE, EM_ANALISE, DESCONHECIDO}
- limite_credito >= 0
- documento sempre no formato 999.999.999-99

- uf com 2 letras maiusculas

Relacionamentos

A view nao expoe FKs do modelo interno. O consumidor (G3) deve replicar o codigo_cliente como chave estrangeira do seu lado, nao as chaves internas do Grupo 1.

Regras de identificacao

- O G3 deve persistir codigo_cliente como id_cliente_origem em seu banco.
- Chave de deduplicacao sugerida: (sistema_origem='CLIENTES_G1', id_cliente_origem).

Regras de atualizacao

- O G3 compara data_atualizacao com o ultimo valor processado. Se maior, atualiza; se igual, nada muda.
- A view sempre devolve o snapshot atual - nao ha historico.

Regras de exclusao

- Clientes inativos nao aparecem na view (filtro ativo = TRUE).
- O sumico de um codigo_cliente deve ser tratado como 'cliente desativado', NUNCA como exclusao fisica do lado do G3.

Tratamento de registros duplicados

- A view garante um registro por codigo_cliente. Se por qualquer motivo o G3 receber duas linhas com o mesmo codigo, deve considerar erro de contrato e registrar.

Tratamento de registros inexistentes

- Se o G3 referenciar um codigo_cliente que nao aparece na view, o cliente nao existe (ou foi desativado). O G3 deve rejeitar a associacao e registrar o erro.

Tratamento de valores nulos

- Campos obrigatorios NUNCA vem NULL; se vierem, e erro de contrato e o G3 deve rejeitar o registro.
- Campos opcionais (telefone, cidade, uf) podem vir NULL e devem ser gravados como NULL no destino.

Mudancas de contrato

- Alteracoes aditivas (campos novos) podem ser feitas pelo G1 sem aviso previo.
- Alteracoes incompativeis (remocao/renomeacao de campo, mudanca de tipo) exigem acordo previo e janela de manutencao definida pelas duas equipes.

Seguranca e permissoes

- Usuario de integracao: integ_g3 no banco grupo1_db.
- Permissao unica: GRANT SELECT ON integracao.vw_integracao_clientes TO integ_g3.
- REVOKE ALL ON SCHEMA clientes FROM integ_g3 - garantia de que o schema interno nao e acessivel.
- Credenciais entregues por canal seguro (fora do repositorio).

Exemplo de consulta

```
SELECT codigo_cliente, nome_cliente, categoria,
       status_financeiro, limite_credito, data_atualizacao
FROM   integracao.vw_integracao_clientes
WHERE  data_atualizacao > :ultima_execucao
ORDER  BY codigo_cliente;
```

Aceite

Papel	Grupo	Nome	Data
Produtor	Grupo 1 - Clientes	_____	___/___/_____
Consumidor	Grupo 3 - Produtos	_____	___/___/_____

Conexao acordada

Item	Valor
Host	_____
Porta	_____
Banco produtor	grupo1_db
Banco consumidor	grupo3_db
Usuario	integ_g3
Senha	(enviada por canal seguro)